## 2.3.2.2. Разводник количине горива

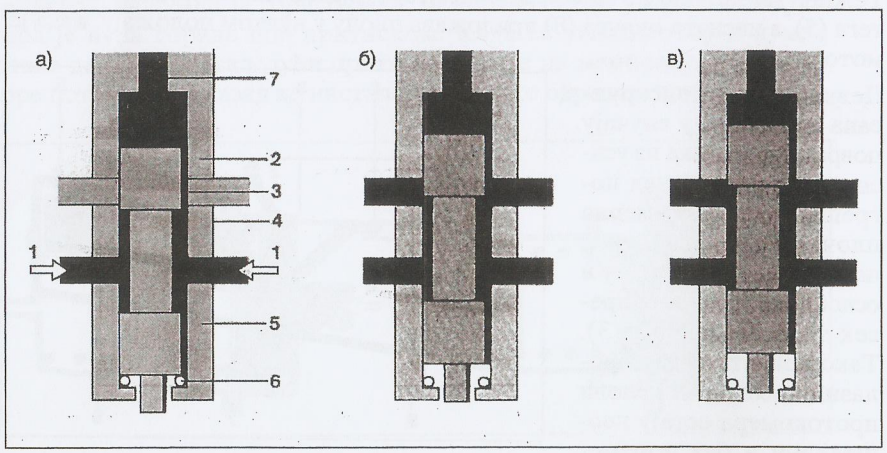
Помоћу овог разводника гориво се дозира и разводи до бризгаљки, у зависности од количине усисаног ваздуха. Померање мерне плоче за ваздух, преко њене плоче, преноси се на регулациони клип. Од положаја клипа зависи величина ослобођеног пресека на регулационим прорезима (сл. 2.14).

При малом отклону мерне плоче регулациони клип се само помери навише и ослободи мањи део регулационог прореза. Са повећањем отклона мерне плоче сразмерно се повећава и прорез, што значи да између њих постоји линеарна веза.

С друге стране, на регулациони клип делује хидраулична сила, услед притиска горива. Њиме се ствара равнотежа притиска ваздуха на мерну плочу и обезбеђује да регулациони клип стриктно прати померање мерне плоче. Код појединих конструкција, изнад клипа је и осетљива спирална опруга, којом се појачава управљачки притисак и затварају прорези по гашењу мотора и хлађењу уређаја.

Тачна регулација системског притиска је неопходна, јер свака промена или колебање директно утиче на састав смеше, односно на вредност коефицијента вишка ваздуха (λ). Пригушни прорез (сл. 2.14 и 2.15) пригушује евентуалне осцилације, које се регулишу и затезањем мерне плоче.

Када се мотор заустави, регулациони клип, под дејством опруге и притиска горива, спушта се доле на заптивни прстен и спречава одлив горива.




*Слика 2.14. – Разводник количине горива: а) у мирном стању, б) делимично оптерећење, в) пуно оптерећење, 1. довод горива, 2. регулациони клип, 3. регулациони прорез, 4. регулациона ивица клипа, 5. носач прореза, 6. аксијално заптивање*



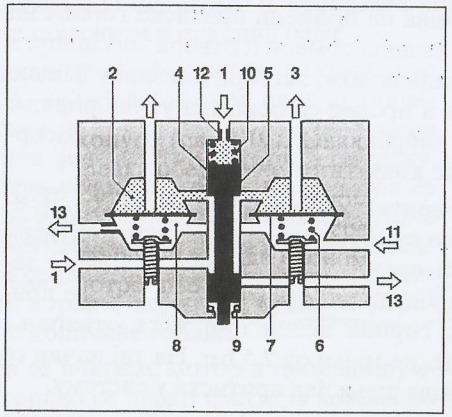
## 2.3.2.3. Вентил диференцијалног притиска

Ови вентили (по један за сваки цилиндар) одржавају константну разлику притиска на пригушним прорезима разводника (сл. 2.15).

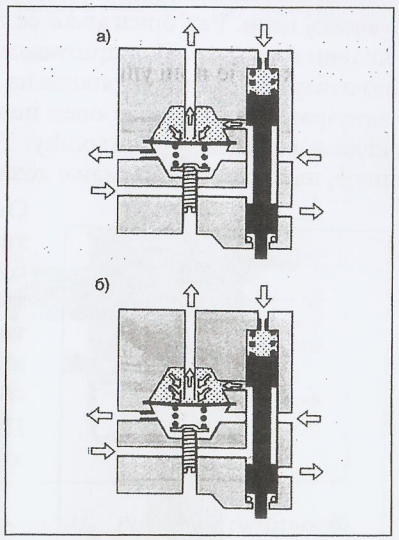
Карактеристика протокомера је линеарна, што значи да се за два пута већу количину ваздуха и мерна плоча помери два пута више. Да би и промена количине горива била у истој сразмери, разлика притиска на пригушним прорезима (сл. 2.14) мора остати константна (приближно 0,2 bar), независно од количине протеклог горива. То се постиже применом вентила диференцијалног притиска, код којих је разлика притиска између горње и доње коморе увек иста.

Еластична челична мембрана дели вентил на горњу и доњу комору (сл. 2.15). Доње коморе вентила су међусобно спојене прстенастим водом у круг, а довод горива долази од актуатора. Горње коморе спојене су са регулационим прорезима разводника, а одводи иду ка бризгаљкама. Пад притиска на регулационом прорезу одређен је еластичном силом регулационе опруге, пресеком мембране и притиском горива у доњој комори који долази од електрохидрауличног регулатора.

Притисци се изједначавају помоћу мембранског вентила. Када је доток горива мањи, мембрана се мање извије и вентил се мање отвори, а када се




*Слика 2.15. – Разводник количине горива са вентилима диференцијалног притиска: 1. довод горива (системски притисак), 2. горња комора, 3. одводи ка бризгаљкама, 4. регулациони клип, 5. регулациона ивица и прорез, 6. опруга вентила, 7. еластична мембрана, 8. доња комора, 9. аксијална заптивка, 10. опруга регулатора, 11. довод горива од актуатора, 12. пригушни прорез, 13. повратни вод*




*Слика 2.16. – Принцип рада вентила диференцијалног притиска: а) притисак мембране са мањим дотоком горива, б) положај мембране са већим дотоком горива*